E-Commerce Profitability Analysis

Data Analyst Portfolio – Muh. Azmin

Skills: Advanced Excel | Power Query | Solver Optimization

April 2026

E-Commerce Profitability Analysis |

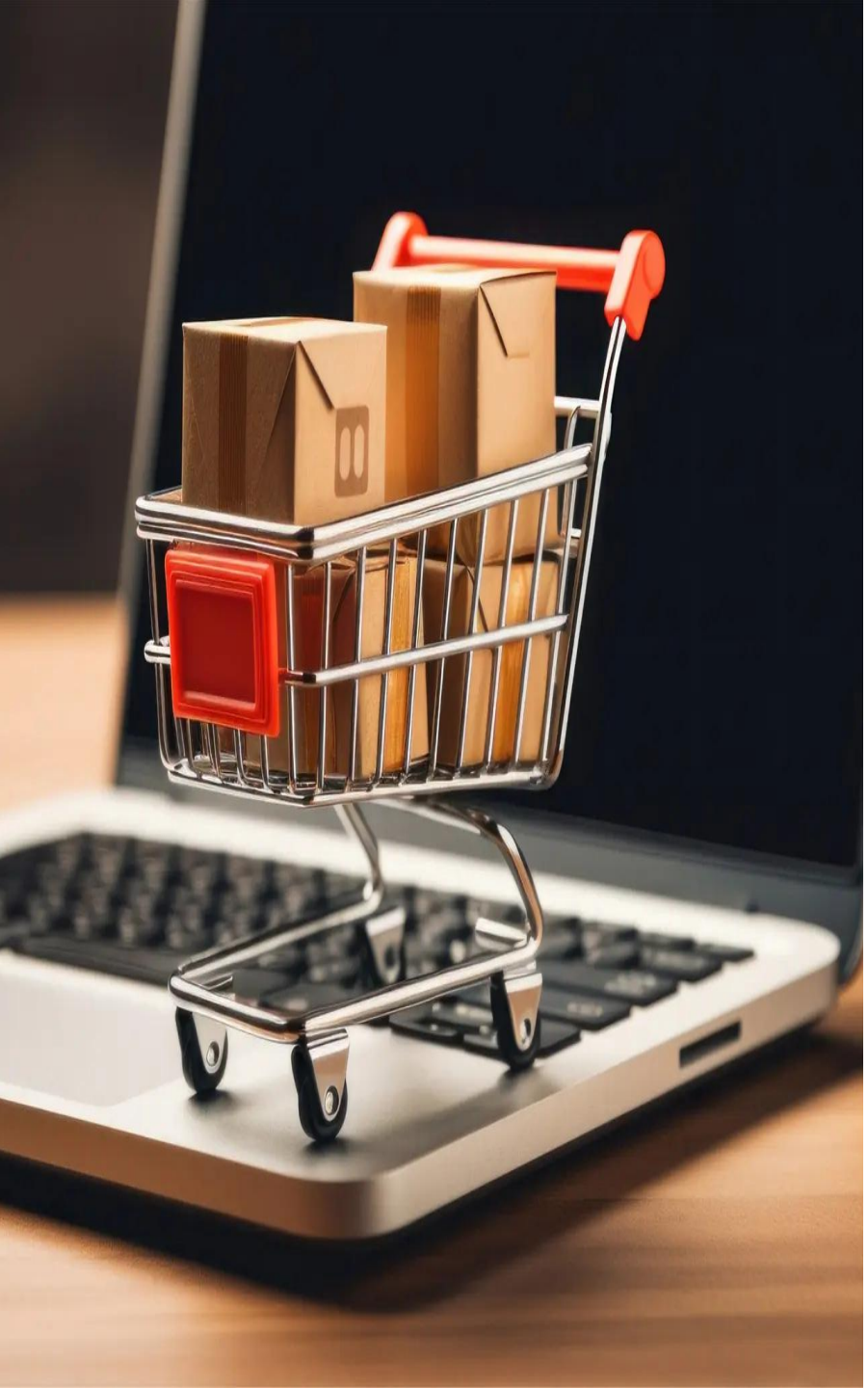
Table of contents

Project Overview

Data Preparation

Data Insights

Summary



Project Overview: E-Commerce Profitability Analysis

Business Problem:

Perusahaan ini menghasilkan *Gross Revenue* $1M+ selama dua tahun tahun terakhir namun margin terus menyusut.

Goals:

- Mengidentifikasi produk yang mendorong dan menghambat profitabiltas
- Menentukan *Sales Channel* yang paling efisien
- Memahami hubungan *returns* terhadap *revenue*
- Mengidentifikasi *marketing platform* yang menghasilkan *Return on Ad Spend* (ROAS) terbaik.
- Membuat rekomendasi pengurangan biaya marketing untuk meminimalkan dampak terhadap *revenue*

Dataset:

- marketing_spend.csv
- orders.csv
- products_csv

E-Commerce Profitability Analysis |

Table of contents

Project Overview

Data Preparation

Data Insights

Summary

Data Preparation

Excel Tools yang Digunakan:

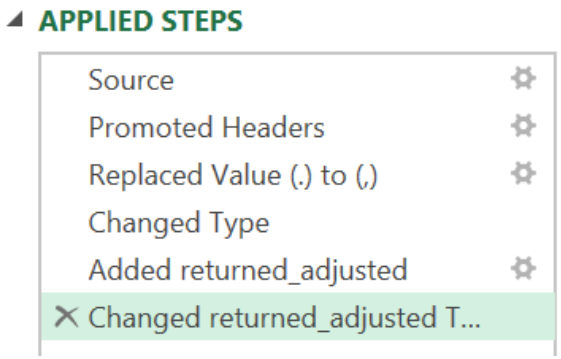
- PowerQuery
- PivotTable & PivotChart
- Solver
- Conditional Formatting
- Formula & Function
- Data Analyst Toolpak (Histogram)

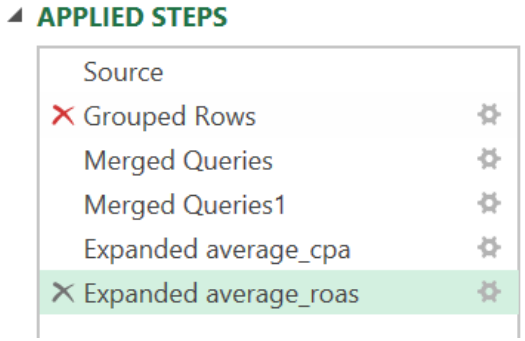
Extract:

Mengekstrak seluruh dataset yang akan digunakan

Transform:

- Data cleaning
- Data formatting
- Merging & Joining.
- Calculated Columns
- Data aggregation/groupby
- Dan lain-lain

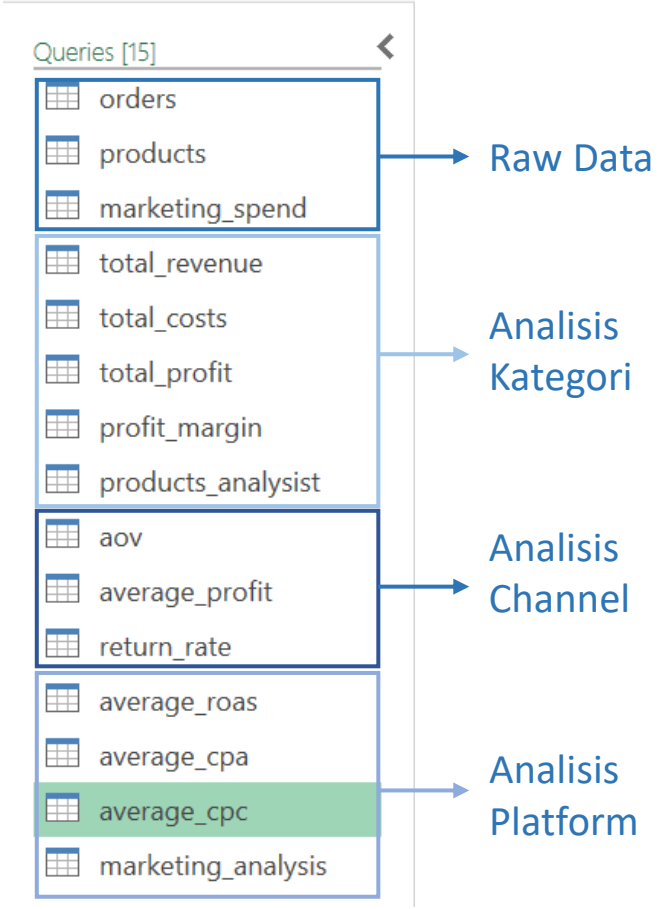




Contoh transform data pada query Orders dan marketing_analysis

Load:

Memuat total 15 queries untuk dilakukan analisis lebih lanjut.



E-Commerce Profitability Analysis |

Table of contents

Project Overview

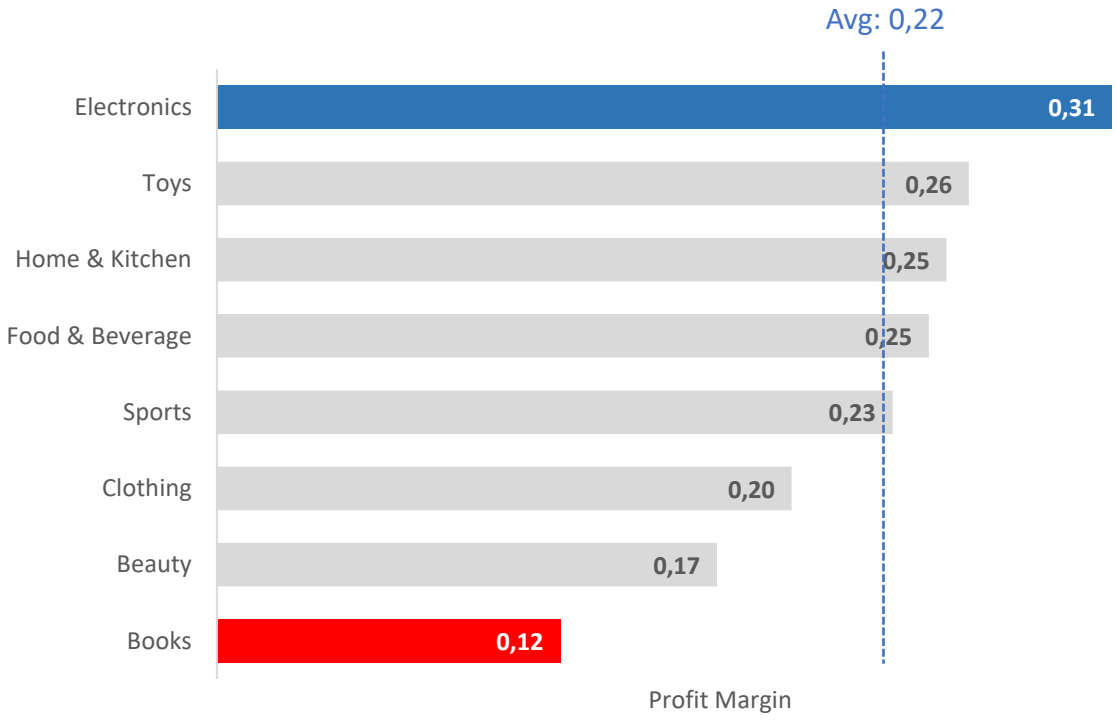
Data Preparation

Data Insights

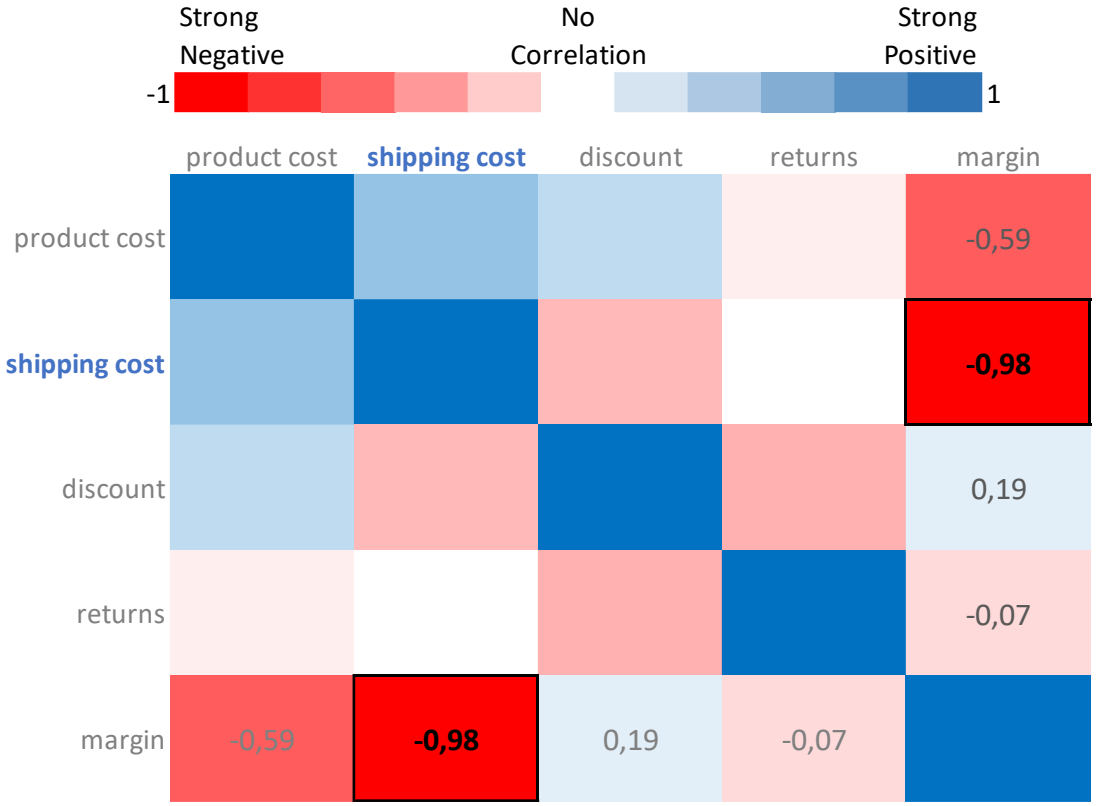
Summary

Electronics Meraup Keuntungan Tertinggi, Sementara *Books* Tertekan *Shipping Cost*

Profit margin Perusahaan **rata-rata 22%. Electronics (31%)** hadir sebagai sebagai *top performer* sementara **Books (12%)** tertinggal jauh di bawah standar perusahaan.



... Hasil analisis menunjukkan bahwa **penurunan profit margin dipengaruhi sangat kuat oleh variabel shipping cost (-0,98).**

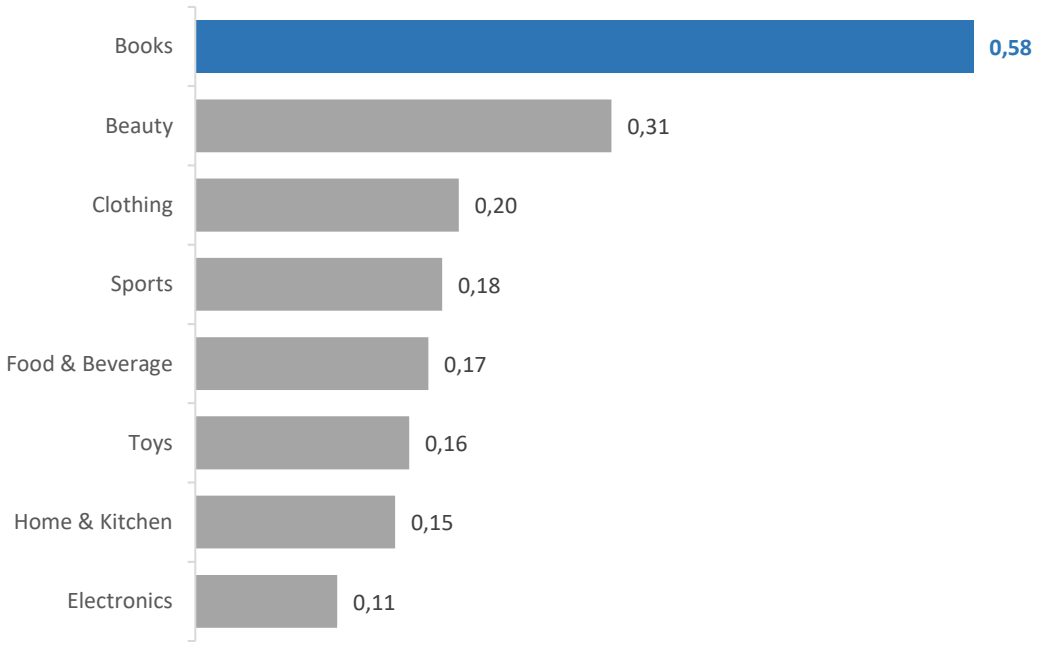


Executive Insight

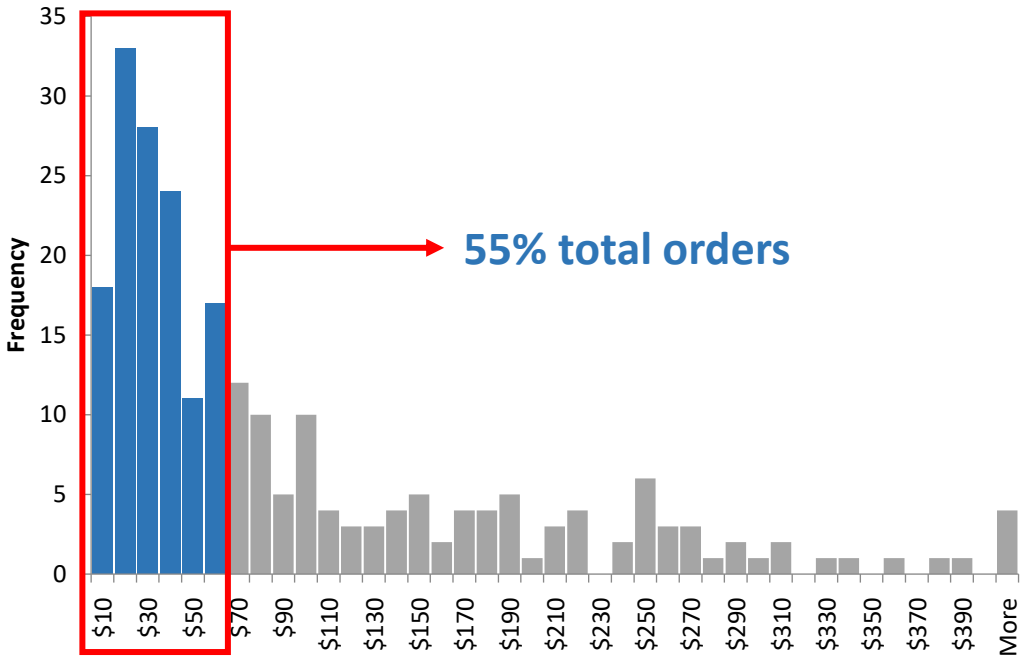
Sebanyak **3 dari 8 kategori (Books, Beauty, dan Clothing)** marginnya di bawah rata-rata Perusahaan. **Books (12%)** diidentifikasi sebagai titik paling kritis, sehingga perlu dilakukan **analisis lebih lanjut mengenai shipping cost** guna mengembalikan profitabilitas ke level rata-rata.

Penyesuaian Kebijakan *Shipping Cost* Untuk Mengamankan Margin

Rasio *Shipping Cost* terhadap ***Selling Price*** kategori ***Books*** mencapai **0,58**. Artinya, hampir **60%** harga satu buku habis hanya untuk biaya logistik.



… Di sis lain, **55%** pelanggan melakukan transaksi di bawah **$60.** Dengan kebijakan *free shipping*, mayoritas transaksi pada kategori Books membakar profit Perusahaan**.**

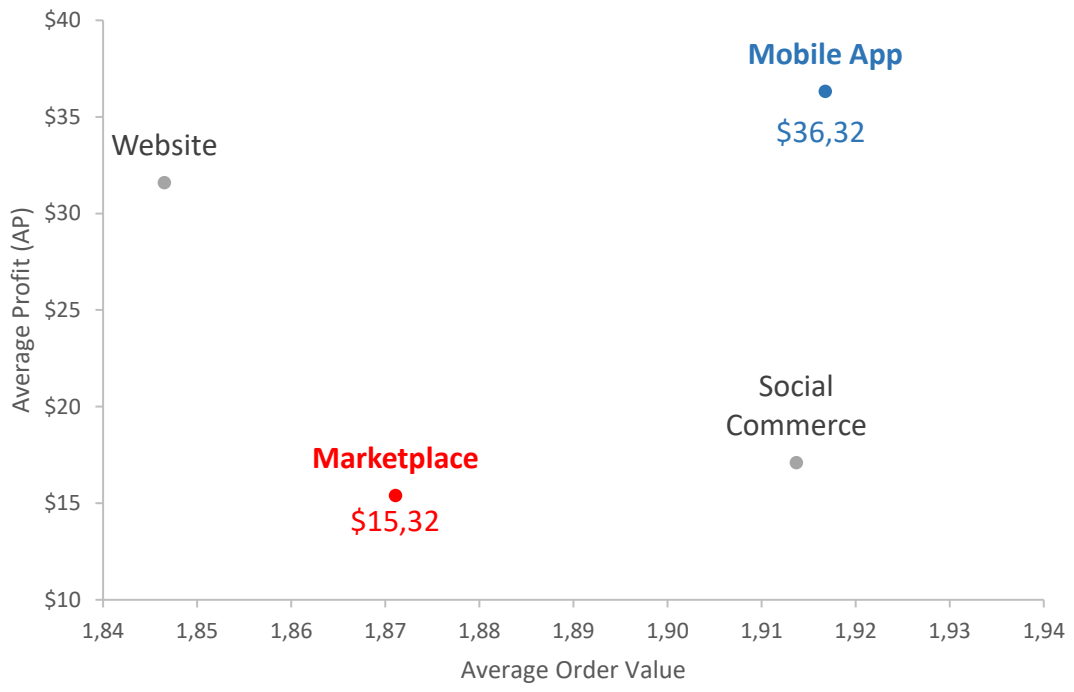


Executive Insight

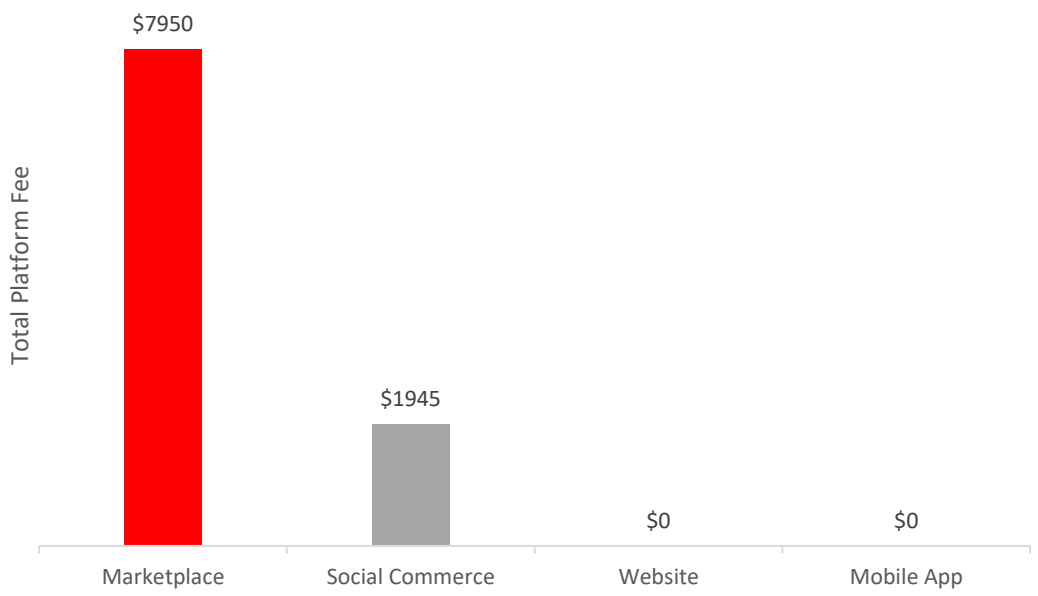
Penerapan Tiered Shipping Policy: *Free Shipping* untuk belanja > **$60**, subsidi 50% untuk **$30-$60**, dan biaya penuh untuk **< $30.** Selain untuk melindungi margin, Langkah ini juga mendorong pelanggan belanja lebih banyak *(upselling)*.

Efisiensi Mobile App Jauh Mengungguli Marketplace yang Terbebani *Platform Fee*

Mobile App mencatatkan profit per pesanan tertinggi ($36,32), sementara **Marketplace** menjadi channel dengan performa profit terendah ($15,40).



… Beban Platform Fee yang tinggi ($7950) menjadi penyebab utama rendahnya profit di Marketplace. Sementara itu Website dan Mobile App lebih menguntungkan karena bebas dari biaya platform.



Executive Insight

Mendorong **migrasi pelanggan ke Mobile App** adalah langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas tanpa harus menaikkan harga barang.

Tingginya Angka *Return Rate* Menyebabkan Hilangnya Pendapatan Sebesar $20,6K

Return Rate bervariasi secara signifikan antar Channel dengan titik kritis pada **Social Commerce (Kategori Books: 18,30%)** dan efisiensi tertinggi pada **kategori Sports (0,40%).**

Category	Marketplace	Mobile App	Social Commerce	Website
Beauty	2,11%	4,50%	0,85%	5,81%
Books	11,22%	5,55%	18,30%	9,49%
Clothing	12,23%	5,74%	12,24%	7,99%
Electronics	4,62%	4,59%	8,66%	12,21%
Food & Beverage	1,35%	10,96%	10,99%	12,05%
Home & Kitchen	10,26%	3,60%	15,16%	6,11%
Sports	2,22%	6,84%	0,40%	6,40%
Toys	5,40%	8,78%	5,01%	5,16%

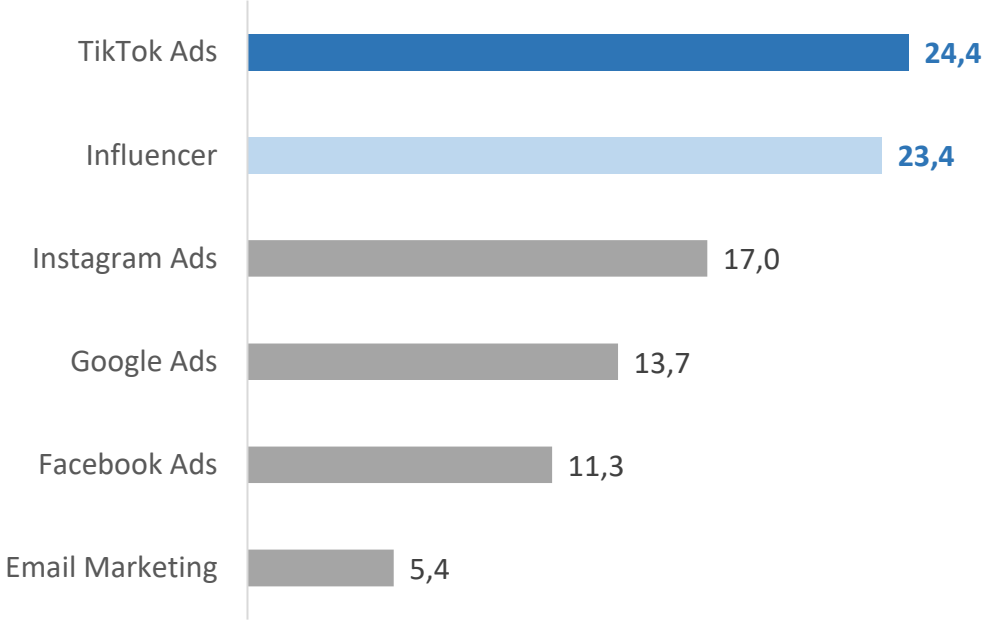
... Total pendapatan yang hilang (Lost Revenue) akibat retur produk mencapai **$20,6K.** Angka ini berkontribusi pada kerugian bersih (Net Loss) **$13,6K** setelah memperhitungkan biaya operasional.

Executive Insight

Fokus pada **Quality Control** dan **sinkronasi ekspektasi pelanggan** di kategori **Books** akan menyelamatkan potensi keuntungan Perusahaan tahun depan.

Memisahkan Platform yang Menguntungkan dan Platform yang Membakar Uang

Return On Ad Spend (ROAS) bervariasi signifikan antar platform dengan efisiensi tertinggi pada **Tiktok Ads (rata-rata 24,4x)** dan performa stabil pada **Influencer (23,4x).**



Analisis bulanan mengungkapkan adanya **pemborosan budget pada Platform Email Marketing** terutama pada **bulan Juni, Oktober hingga Desember.**

Loss Zone | Safe Zone | Star Zone

4,5

	Email Marketing	Facebook Ads	Google Ads	Influencer	Instagram Ads	TikTok Ads
Jan	5,0	6,6	13,3	9,2	25,2	28,7
Feb	5,8	15,1	11,0	46,1	19,7	29,7
Mar	11,6	8,3	15,6	12,9	20,0	36,9
Apr	6,4	14,9	15,5	14,1	14,5	35,1
May	8,2	15,6	18,7	21,1	27,7	18,0
Jun	2,5	14,9	12,4	44,6	20,5	18,7
Jul	4,7	11,1	6,7	17,2	9,1	17,7
Aug	6,0	6,1	13,7	18,5	8,6	16,2
Sep	5,6	9,7	14,0	11,1	23,6	20,1
Oct	1,9	7,1	15,5	40,9	15,2	28,4
Nov	3,4	5,5	15,6	26,8	5,5	24,3
Dec	3,7	20,1	12,2	18,9	14,4	19,5

Executive Insight

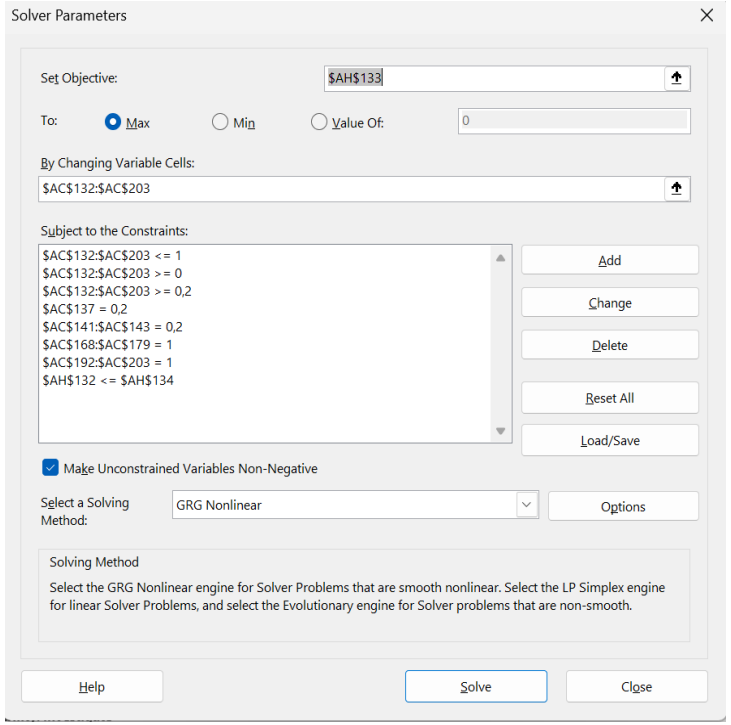
Platform dengan **ROAS di bawah 4,5** harus dipangkas dan dialokasikasikan ke Platform dengan **ROAS yang lebih tinggi** untuk memaksimalkan keuntungan.

Strategi *Protect & Trim* Untuk Mencapai Efisiensi *Marketing Budget* 20%

'Protect & Trim' dengan **mempertahankan budget penuh** pada ***Platform*** **menguntungkan** dan **memangkas *Platform* yang merugi.**

Month	Email Marketing	Facebook Ads	Google Ads	Influencer	Instagram Ads	TikTok Ads
Jan	93%	82%	86%	100%	100%	100%
Feb	93%	84%	68%	100%	96%	100%
Mar	95%	74%	73%	100%	95%	100%
Apr	93%	78%	69%	100%	86%	100%
May	93%	86%	81%	100%	100%	100%
Jun	20%	77%	54%	100%	93%	100%
Jul	90%	71%	50%	100%	75%	100%
Aug	91%	58%	78%	100%	83%	100%
Sep	93%	77%	63%	100%	98%	100%
Oct	20%	60%	69%	100%	89%	100%
Nov	20%	31%	90%	100%	61%	100%
Dec	20%	86%	50%	100%	79%	100%

Metodologi: Excel Solver
Objective: Maximize Revenue
Constraint: Total Budget <= 80%
Algorithm: GRG Nonlinear



Executive Insight

Strategi alokasi ini menjamin **efisiensi biaya 20%** dengan menfokuskan budget penuh pada platform **TikTok Ads & Influencer** (ROAS > 4,5) dan melakukan pemangkasan agresif pada **Email Marketing** hingga sisa **20%.**

E-Commerce Profitability Analysis |

Table of contents

Project Overview

Data Preparation

Data Insights

Summary

Summary

Kategori **Electronics** menjadi penggerak profit utama, sementara **Books** menghambat margin akibat biaya logistic yang tidak efisien

Mobile App terbukti sebagai sales channel yang paling efisien dibandingkan **Marketplace** yang terbebani biaya platform yang tinggi

Terindikasi kebocoran pendapatan sebesar **$20,6K** akibat tingginya angka **return rate**, terutama pada channel **Social Commerce**

TikTok Ads & Influencer memberikan **ROAS terbaik**, sedangkan **Email Marketing** terdeteksi sebagai marketing platform yang **tidak produktif**

Rekomendasi efisiensi biaya marketing sebesar **20%** dengan menggunakan strategi **Protect & Trim** untuk mengamankan profit

Contact Me

Azminmuh@gmail.com

https://linkedin.com/in/muh-azmin-1b348a219